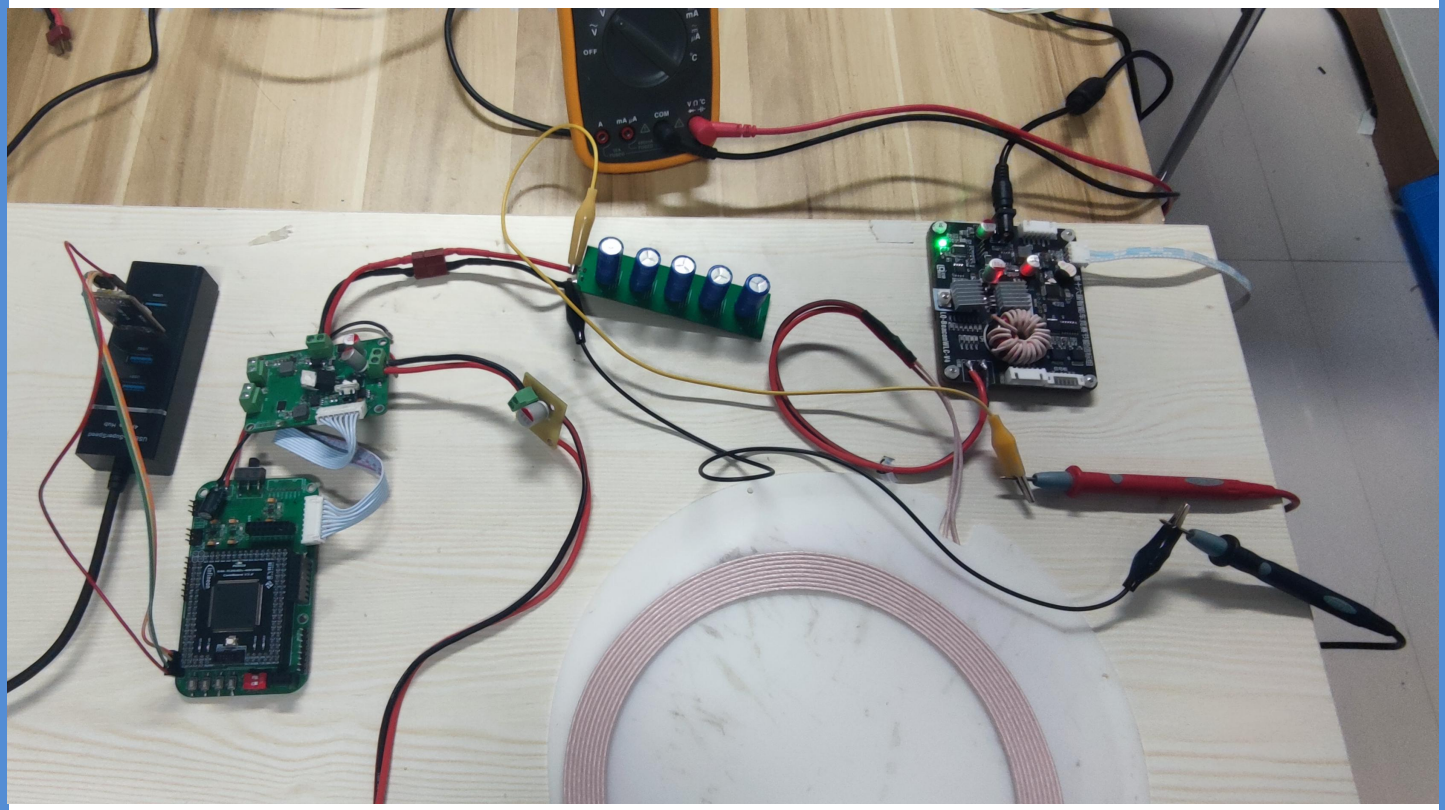
2021/11/25

博特电子

无线组电容充电与方案分析



1 恒功率介绍

1）电容计算介绍：

电容的能量计算是 能量=$P\cdot t = 1/2C\cdot V^2$。

例如当 10F 充电至 2.7V 时，能量=1/2*10*2.7^2=36.45J

串联 n 个电容时，$C_{总}$=C/n，$V_{总}$=V*n，总可储存能量是单个电容 n 倍。例:10F2.7V，5 串，得 2F，13.5V。

并联 n 个电容时，$C_{总}$=C*n，$V_{总}$=V，总可储存能量是 n 倍。例:10F2.7V，5 并，得 50F，2.7V。

今年规则要求电容 2F，电压不大于 12V，总能量为 144J。因此，可选用 10F2.7V，5 个串联的结构，得到 2F，13.5V。

2）超级电容充电方案：

一般有三种，恒压恒流恒功率。经过调研和实验，恒功率方案具有明显的优势，效率最高。

3）恒功率充电

参考卓晴推文“如何把大象装进冰箱”等多篇无线充电相关文章。

能量：

$$P\cdot t = \frac{1}{2}C\cdot V^2 \tag{1}$$

在恒功率充电过程中，保持 P 不变。随着充电进行，t 变化，控制 V 的变化满足公式（1），即可实现恒功率充电，此为前馈控制。实际调试中，受外界干扰及其他影响，很难通过公式（1）实现。通过 PID 控制可以实时调节电压，达到恒功率。本方案使用前馈控制+PID 控制实现。对电压的控制，使用 buck 电路，通过调节占空比调节电压 V。

2 常见充电方案分析与比较

根据卓晴推文“第十六届智能车竞赛国赛队伍中节能信标组无线电能接收方案”中的分析，汇总了参赛队伍使用了 LCC、LC 结构和恒功率方案三种，比较了 3 种方案的优劣。

1）LC 串联直接充（傻充）。使用 LC 串联谐振，整流后直接接入超级电容

充电。优势：设计简单；易谐振，谐振匹配要求不高。缺点：效率低（达不到50%，即 25W 以下）。

2）LCC。使用 LCC 结构，本质是恒流充电。优势：设计超大电流，理论上可实现最大效率 60%-80（平均功率最大 30-40W）。缺点：适应能力较差，对线圈位置，线圈高度，要求高；对电容、电感和二极管等有极大要求，电容电感参数调节困难；易过热，电流实际难以做很高；

3）恒功率充电。使用半桥 buck 电路结合软件算法反馈。优势：实测效率高（最高 90%以上）；安全性好，鲁棒性强，适用广泛，不易出现 LCC 中过热现象。缺点：软硬件结合，且软件控制算法复杂，实现难度高，对线圈大小和位置有一定的要求。

博特电子即将基于上述原理开源并推出无线充电恒功率接收套件，敬请期待!!!

博特电子

联系我们

开源交流 QQ 群：894070356

哔哩哔哩（博特电子）：https://space.bilibili.com/2079847210

淘宝店铺（博特电子/岱默科技）：https://demok.taobao.com/